

Ciencia de Datos



Unidad 4: Aprendizaje Supervisado

Tema: Métricas

Mgtr. Ing. Mariano Martín Gualpa (mgualpa@frc.utn.edu.ar)

Temario de la Clase



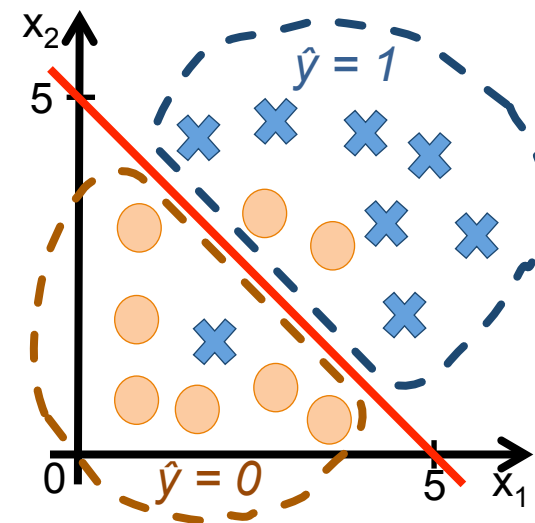
- Matriz de Confusión
- Métricas Principales en Clasificación Binaria
- Curva ROC
- Métodos de Evaluación Cruzada
- **Actividad Práctica**

Métricas de Evaluación de Modelo en Clasificación Binaria

Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP	FN	P
	F	FP	TN	N

TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



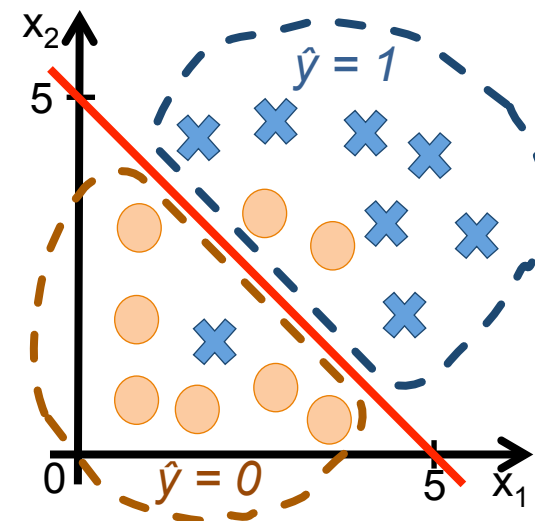
Matriz de Confusión

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP	FN
	F	FP	TN

P: 8

N

TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



Matriz de Confusión

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP	FN
	F	FP	TN

P: 8

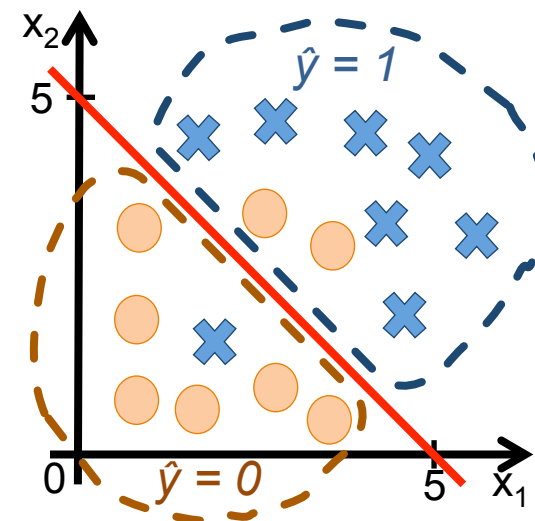
N: 8

TP: Verdaderos Positivos

FN: Falsos Negativos

FP: Falsos Positivos

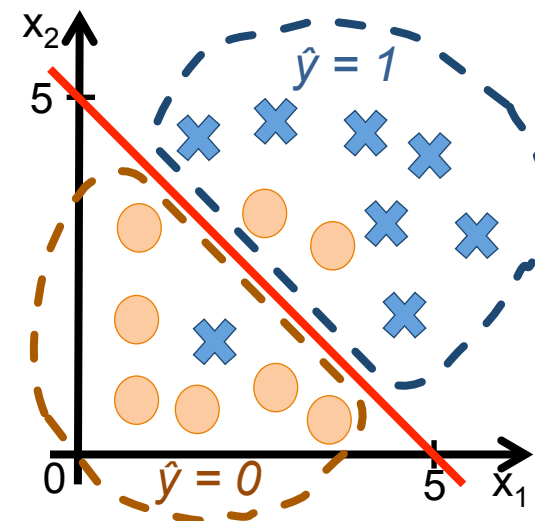
TN: Verdaderos Negativos



Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN	P: 8
	F	FP	TN	N: 8

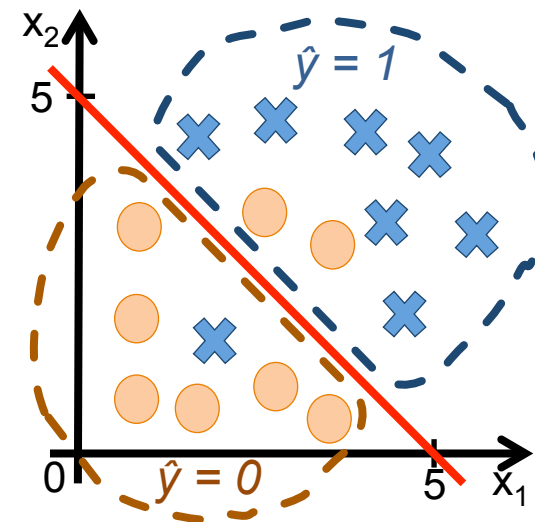
TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP	TN	N: 8

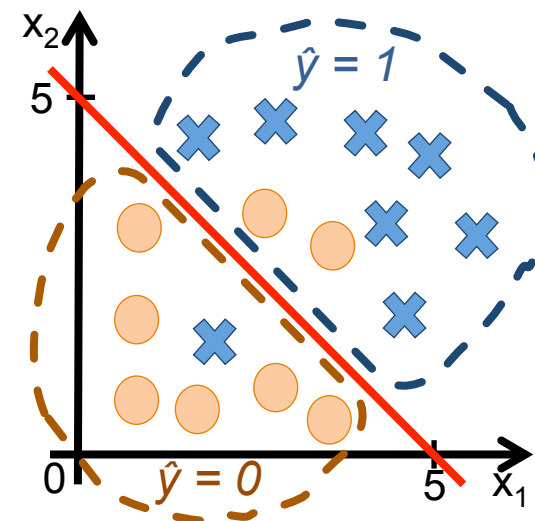
TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN	N: 8

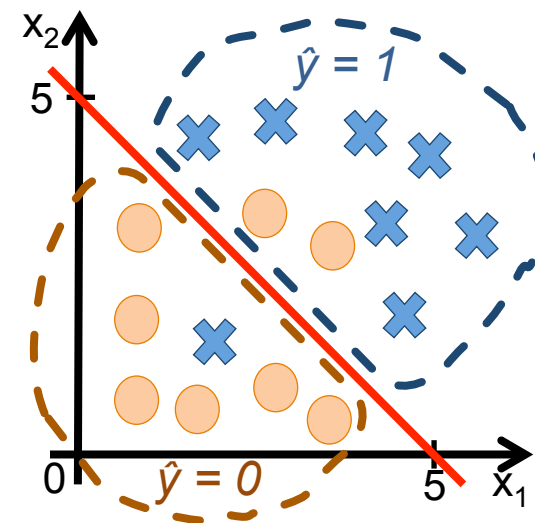
TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

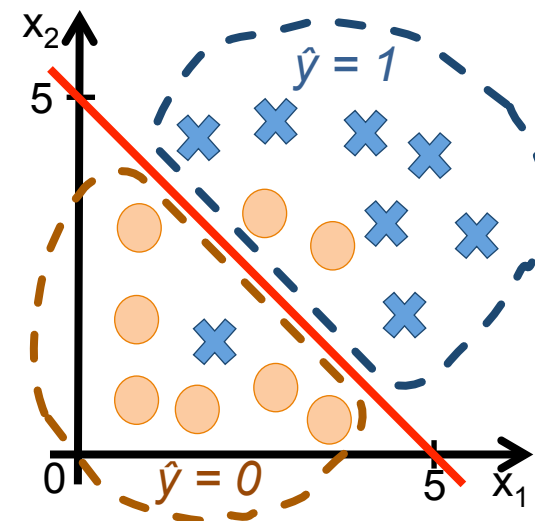
TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos

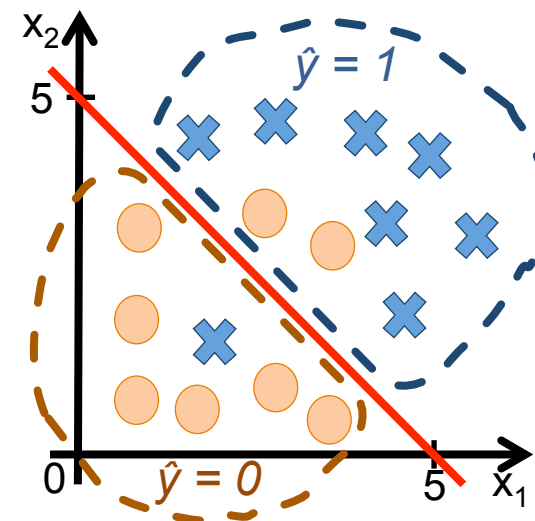


Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos

Error
Tipo I



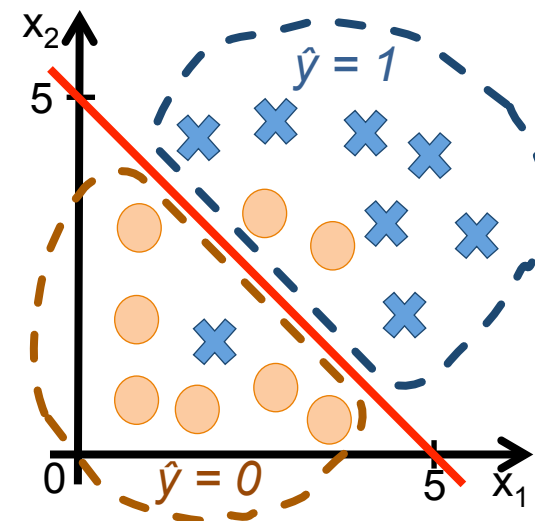
Matriz de Confusión

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos

Error
Tipo II

Error
Tipo I



Métricas de Evaluación en Clasificación Binaria

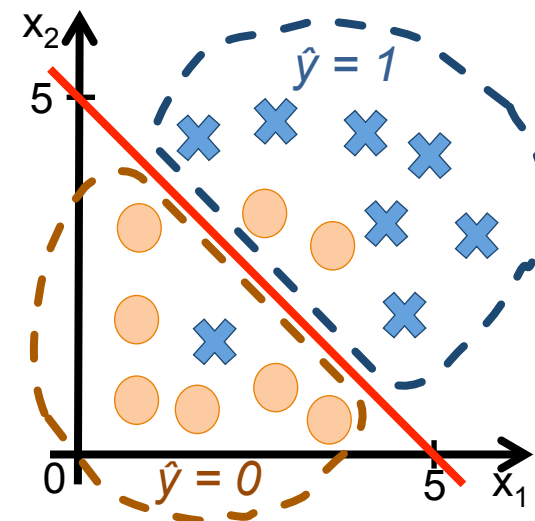
Métricas

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

P: 8

N: 8

TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



Métricas

ACC (Accuracy)

$$ACC = \frac{TP + TN}{P + N} = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + FN}$$

$$ACC = \frac{TP + TN}{P + N} = \frac{7 + 6}{16} = 0,8125$$

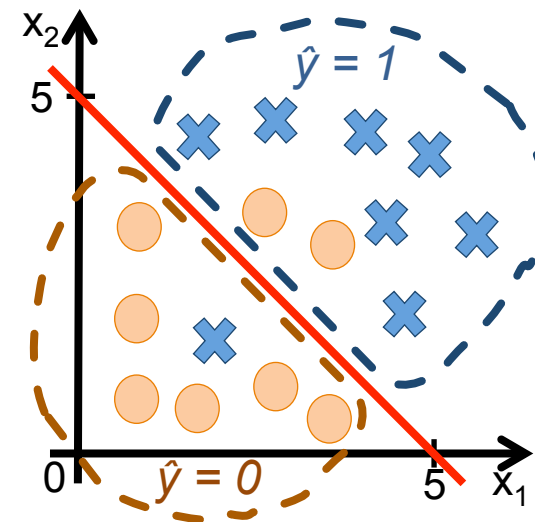
		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

TP: Verdaderos Positivos

FN: Falsos Negativos

FP: Falsos Positivos

TN: Verdaderos Negativos



Métricas

TPR (True Positive Rate), Recall, Sensitivity o Hit Rate

$$TPR = \frac{TP}{P} = \frac{TP}{TP + FN} = 1 - FNR$$

$$TPR = \frac{TP}{P} = \frac{7}{8} = 0,875$$

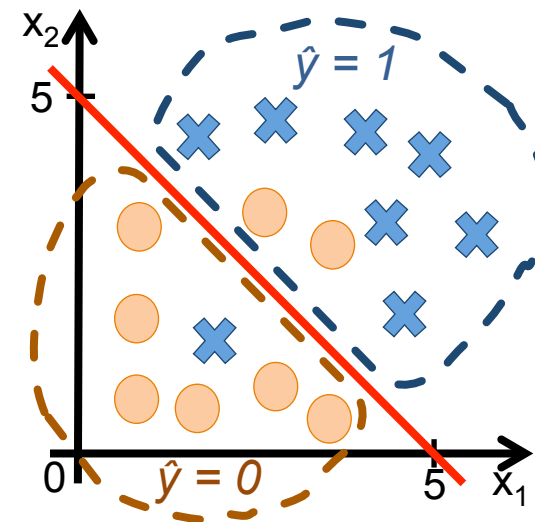
		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

TP: Verdaderos Positivos

FN: Falsos Negativos

FP: Falsos Positivos

TN: Verdaderos Negativos



Métricas

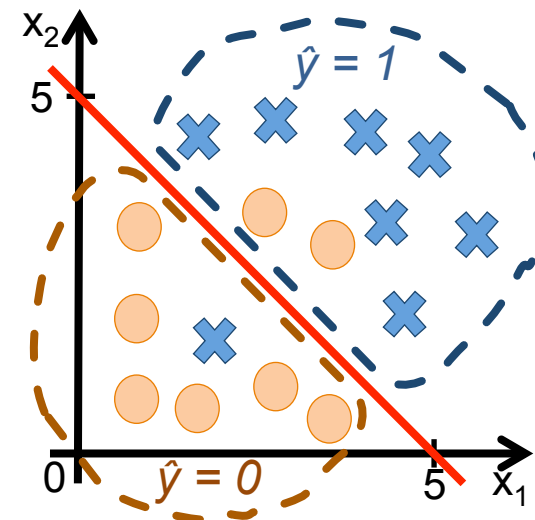
TNR (True Negative Rate), Specificity o Selectivity

$$TNR = \frac{TN}{N} = \frac{TN}{TN + FP} = 1 - FPR$$

$$TNR = \frac{TN}{N} = \frac{6}{8} = 0,75$$

		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

TP: Verdaderos Positivos
FN: Falsos Negativos
FP: Falsos Positivos
TN: Verdaderos Negativos



Métricas

PPV (Positive Predictive Value), Precision

$$PPV = \frac{TP}{TP + FP} = 1 - FDR$$

$$PPV = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{7}{9} = 0,7778$$

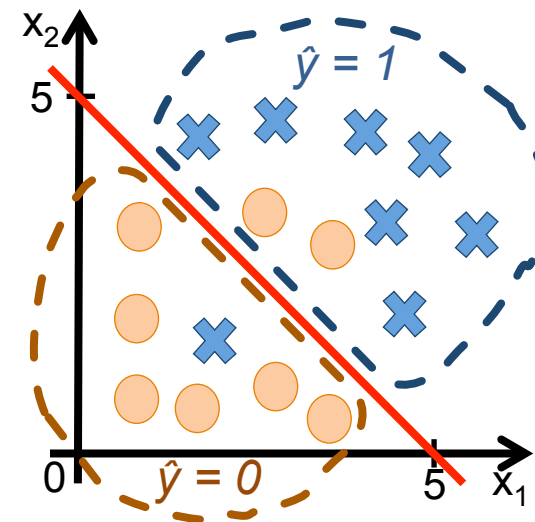
		Clase Predicha		
		V	F	
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1	P: 8
	F	FP: 2	TN: 6	N: 8

TP: Verdaderos Positivos

FN: Falsos Negativos

FP: Falsos Positivos

TN: Verdaderos Negativos



Métricas

F-Measure, F1 Score

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

$$F - Measure = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

P: 8

N: 8

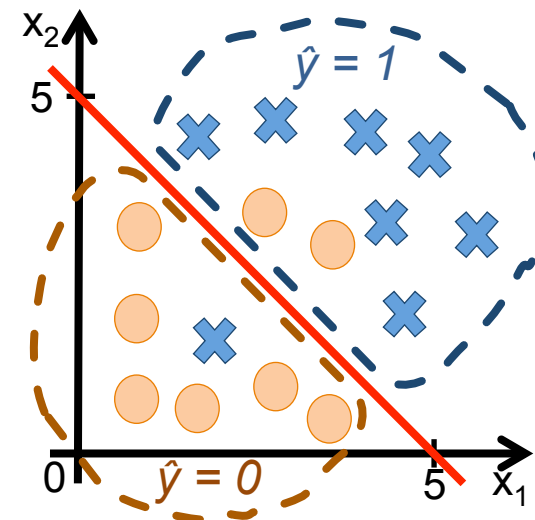
TP: Verdaderos Positivos

FN: Falsos Negativos

FP: Falsos Positivos

TN: Verdaderos Negativos

$$F - Measure = \frac{2 \times 0,7778 \times 0,875}{0,7778 + 0,875} = 0,8235$$



Métricas

F-Measure, F1 Score

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

$$F - Measure = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

TP: Verdaderos Positivos

FN: Falsos Negativos

FP: Falsos Positivos

TN: Verdaderos Negativos

$$F - Measure = \frac{2 \times 0,7778 \times 0,875}{0,7778 + 0,875} = 0,8235$$

$$MediaArmónica = \frac{1}{\frac{1}{\text{Presicion}} + \frac{1}{\text{Recall}}}$$

P: 8 $MediaArmónica = \frac{1}{\frac{1}{\text{Precision}} + \frac{1}{\text{Recall}}}$

N: 8 $MediaArmónica = \frac{2}{\text{Recall} + \text{Precision}}$

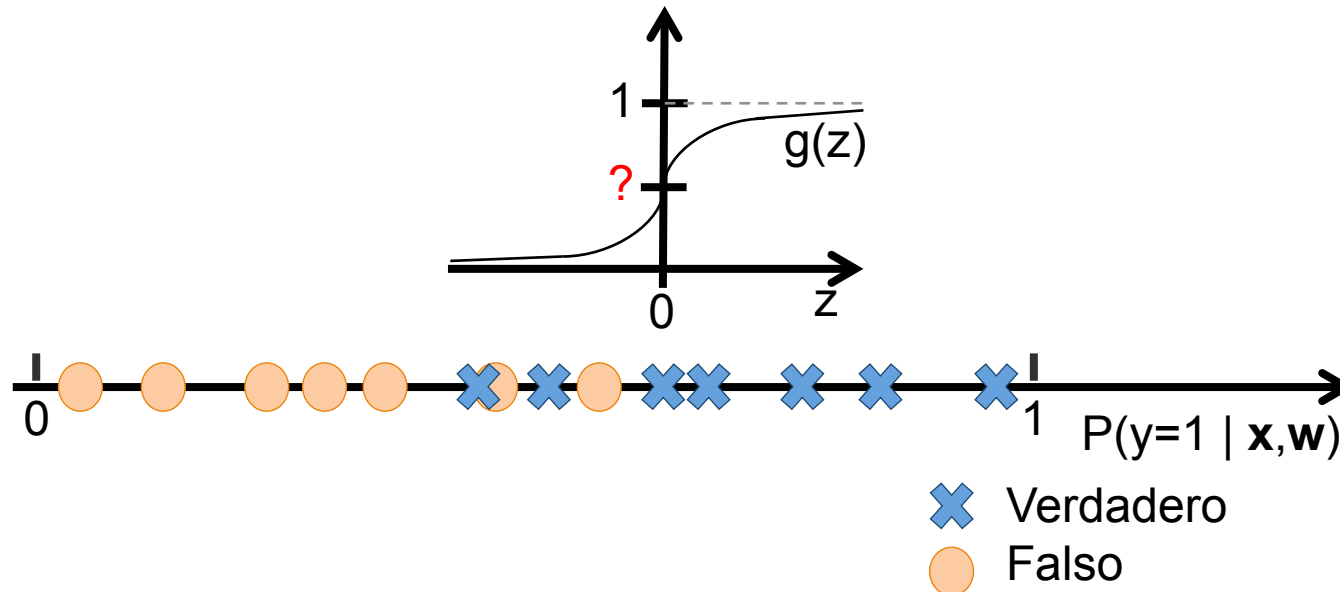
$$F - Measure = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Presicion} + \text{Recall}}$$

La media armónica es la adecuada cuando se calcula media de ratios.

Curva ROC (Receiver Operating Characteristic)

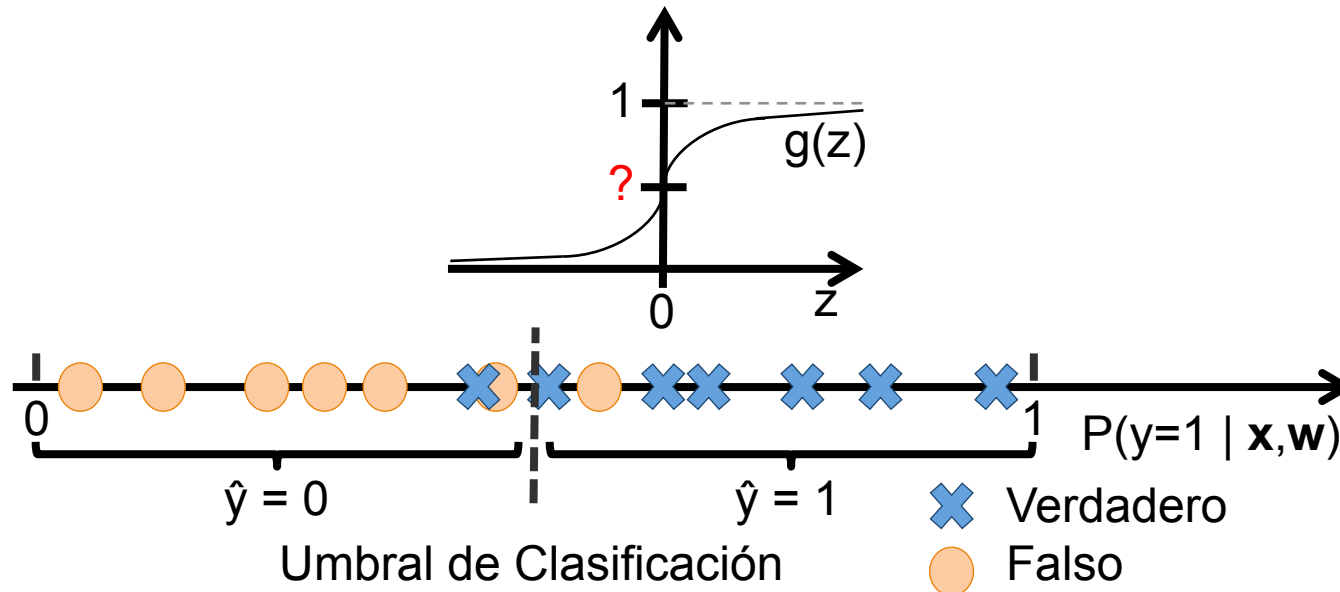
Curva ROC

- Una vez construido un modelo de clasificación (por ejemplo con regresión logística), puede obtenerse la probabilidad $P(y=1 \mid \mathbf{x}, \mathbf{w})$.
- Debería definirse un Umbral de Clasificación.



Curva ROC

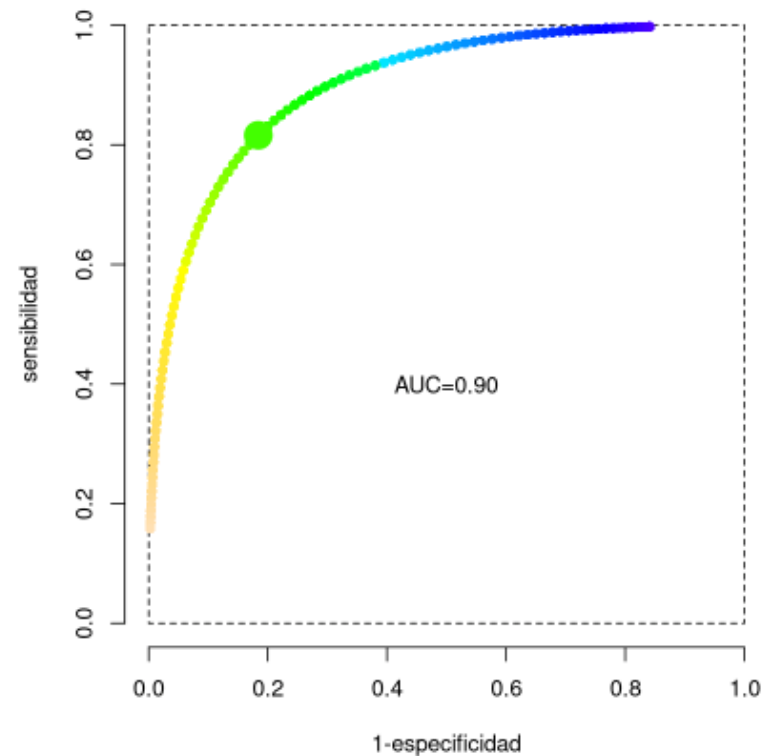
- Una vez construido un modelo de clasificación (por ejemplo con regresión logística), puede obtenerse la probabilidad $P(y=1 \mid \mathbf{x}, \mathbf{w})$.
- Debería definirse un Umbral de Clasificación.



Curva ROC

$$TPR = sensibility = \frac{TP}{P} = \frac{TP}{TP + FN}$$

		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

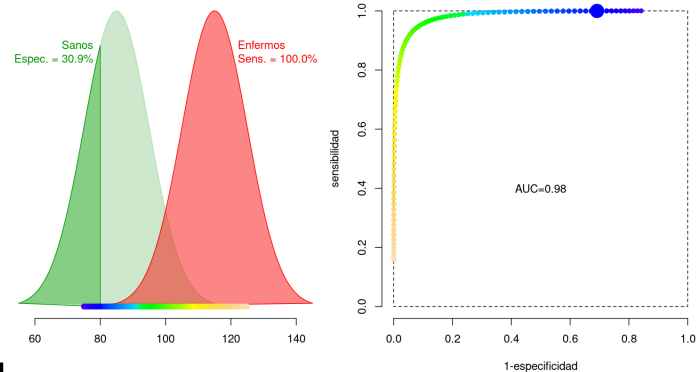


$$TNR = specificity = \frac{TN}{N} = \frac{TN}{TN + FP}$$

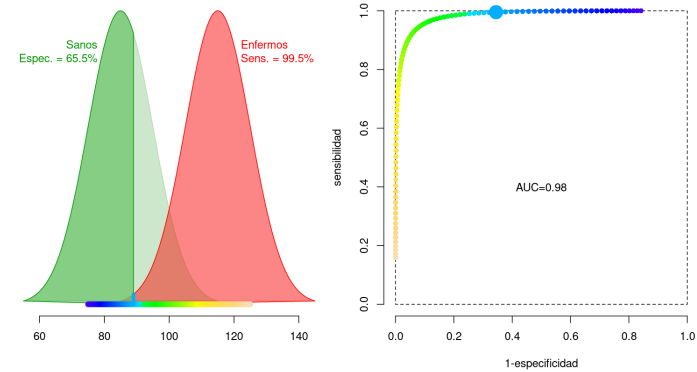
		Clase Predicha	
		V	F
Clase Real	V	TP: 7	FN: 1
	F	FP: 2	TN: 6

Curva ROC

a)

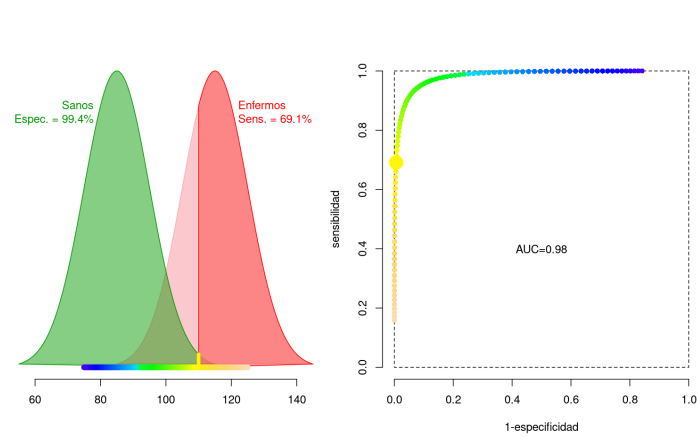
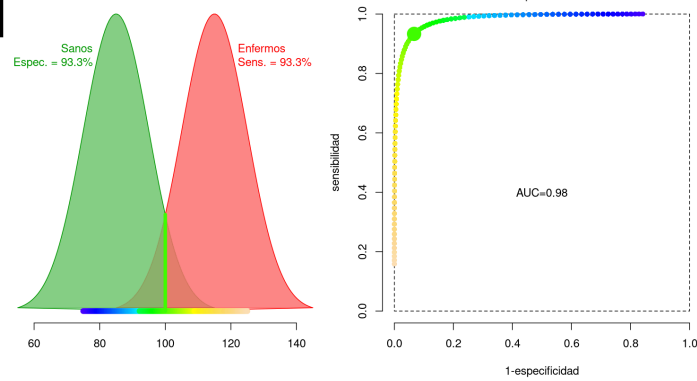


b)

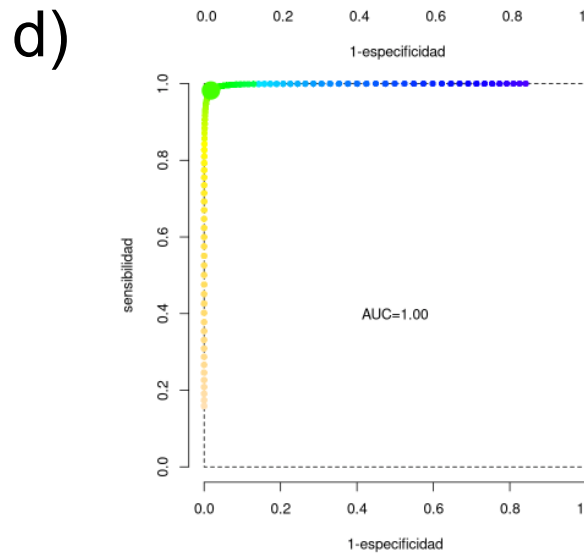
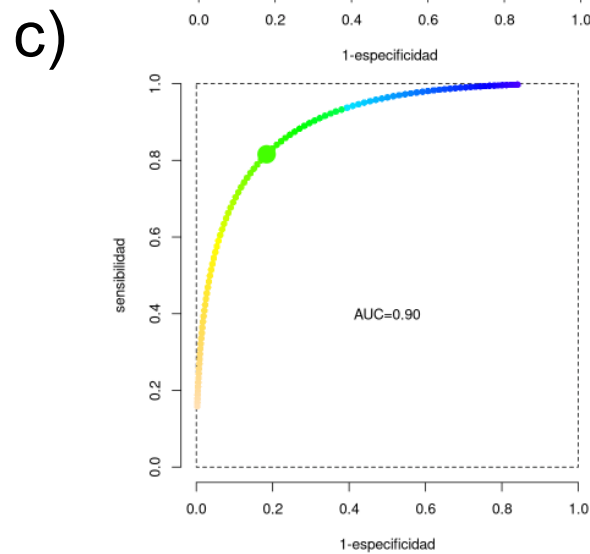
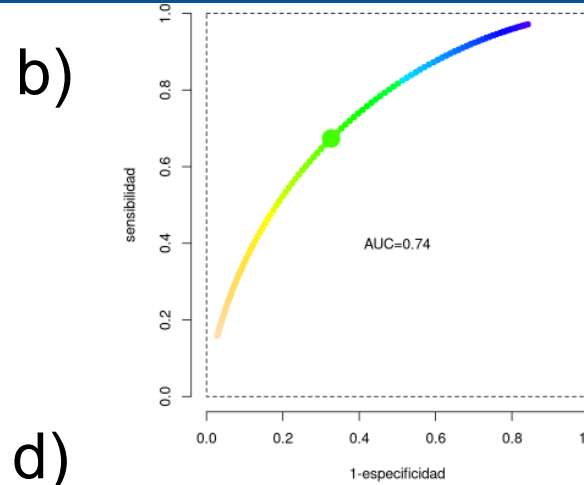
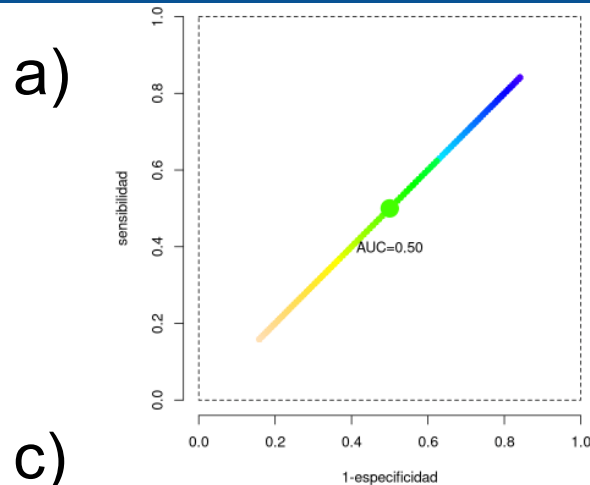


c)

d)



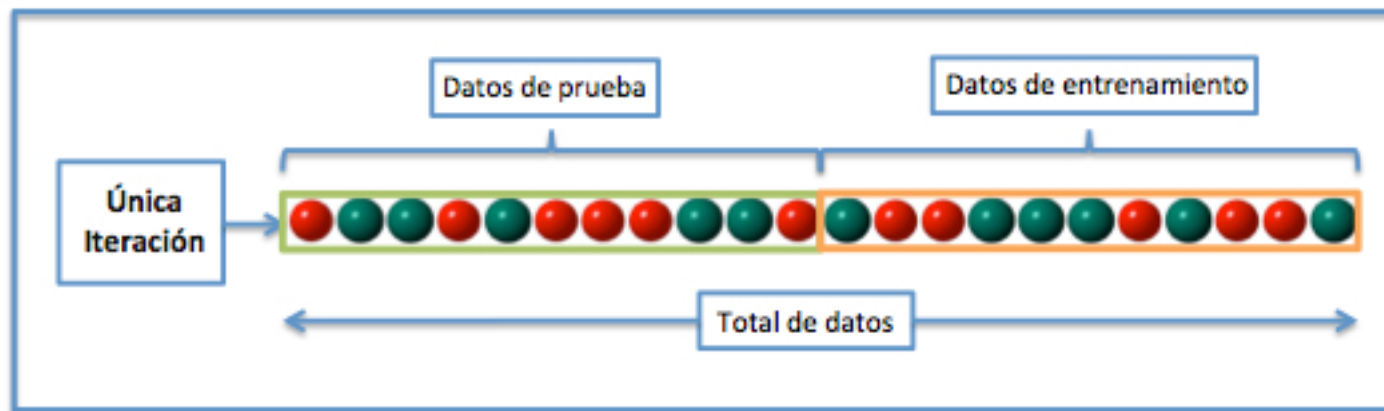
Area Under the ROC Curve (AUC)



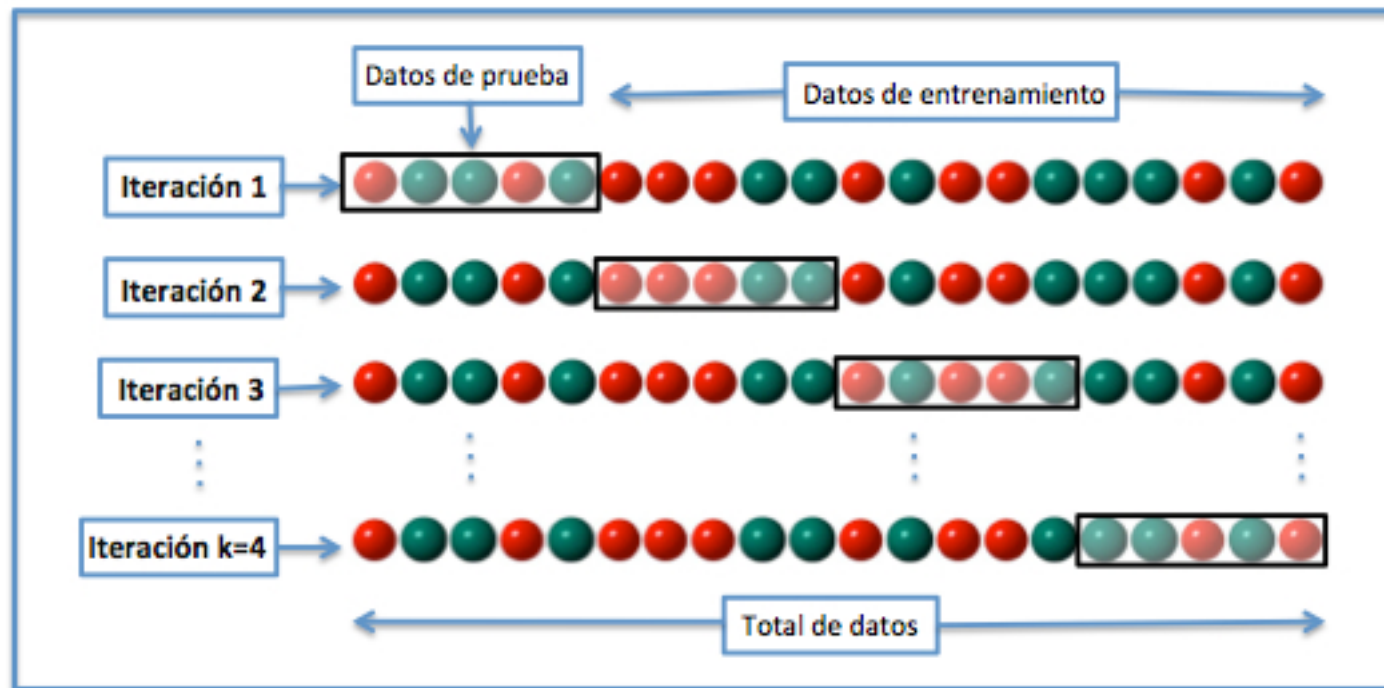
- El área bajo la curva ROC (AUC), es una medida de la bondad del clasificador.
- Independiente del umbral escogido.
- Permite comparar diferentes clasificadores.

Métodos de Validación Cruzada para Evaluación

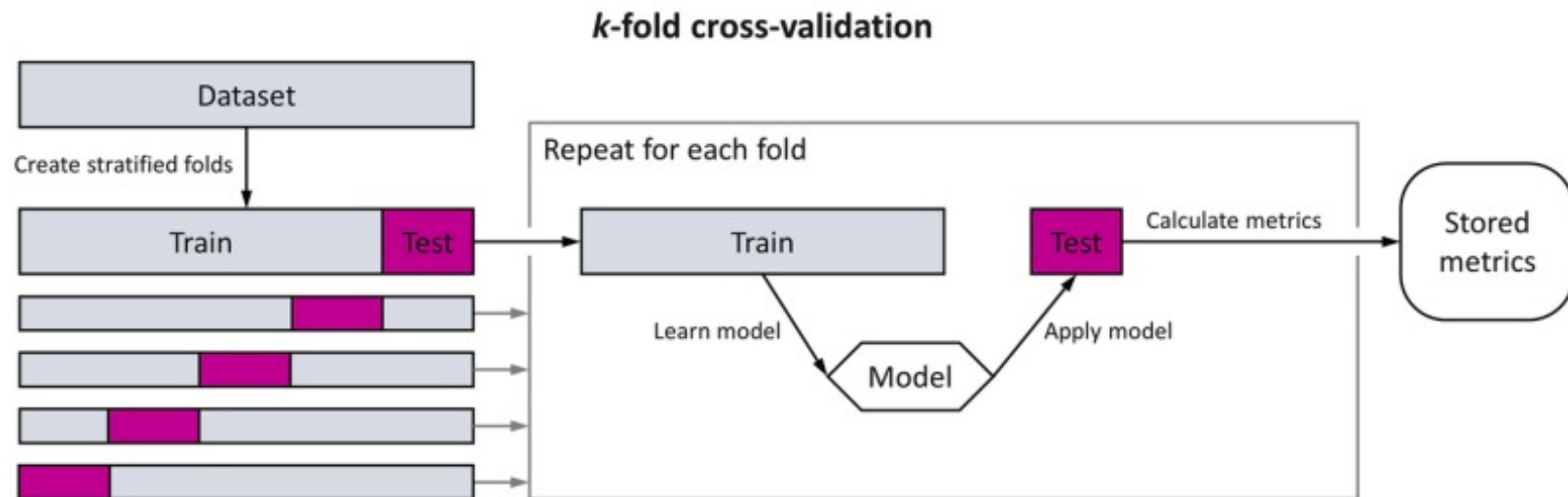
Evaluación Cruzada: Método de Retención



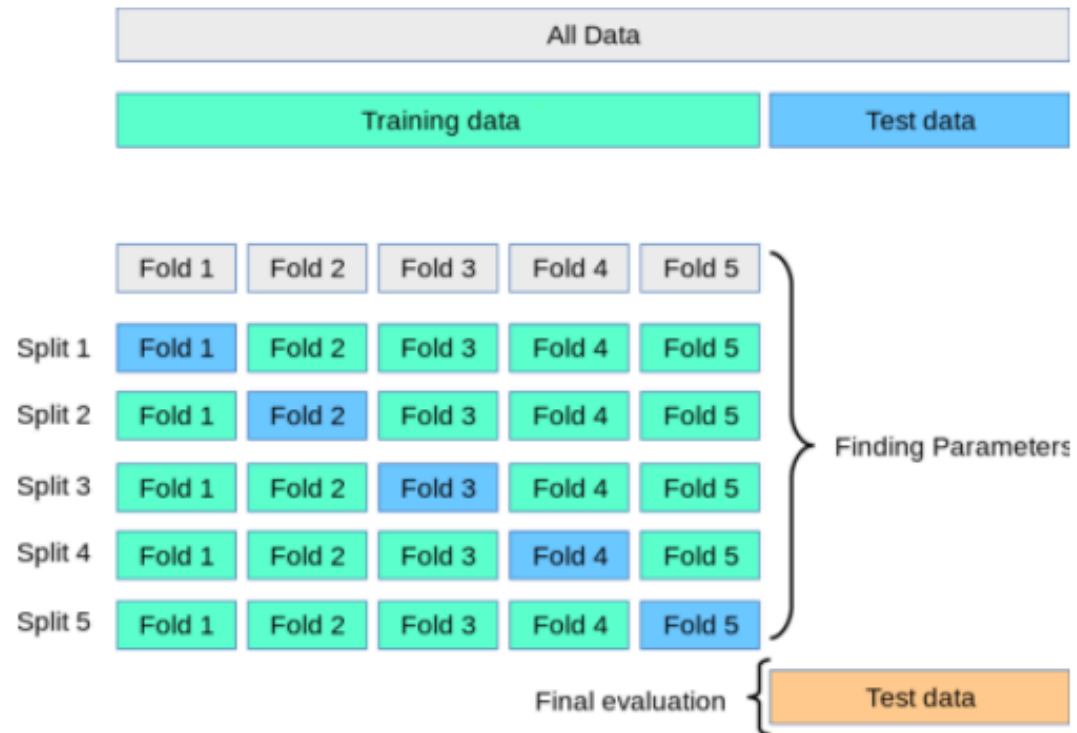
Evaluación Cruzada: K-Fold Cross Validation



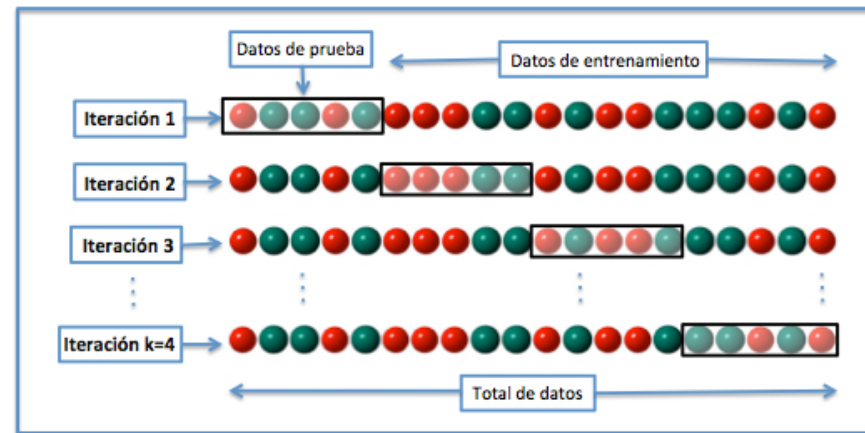
Evaluación Cruzada: K-Fold Cross Validation



Evaluación Cruzada: K-Fold Cross Validation

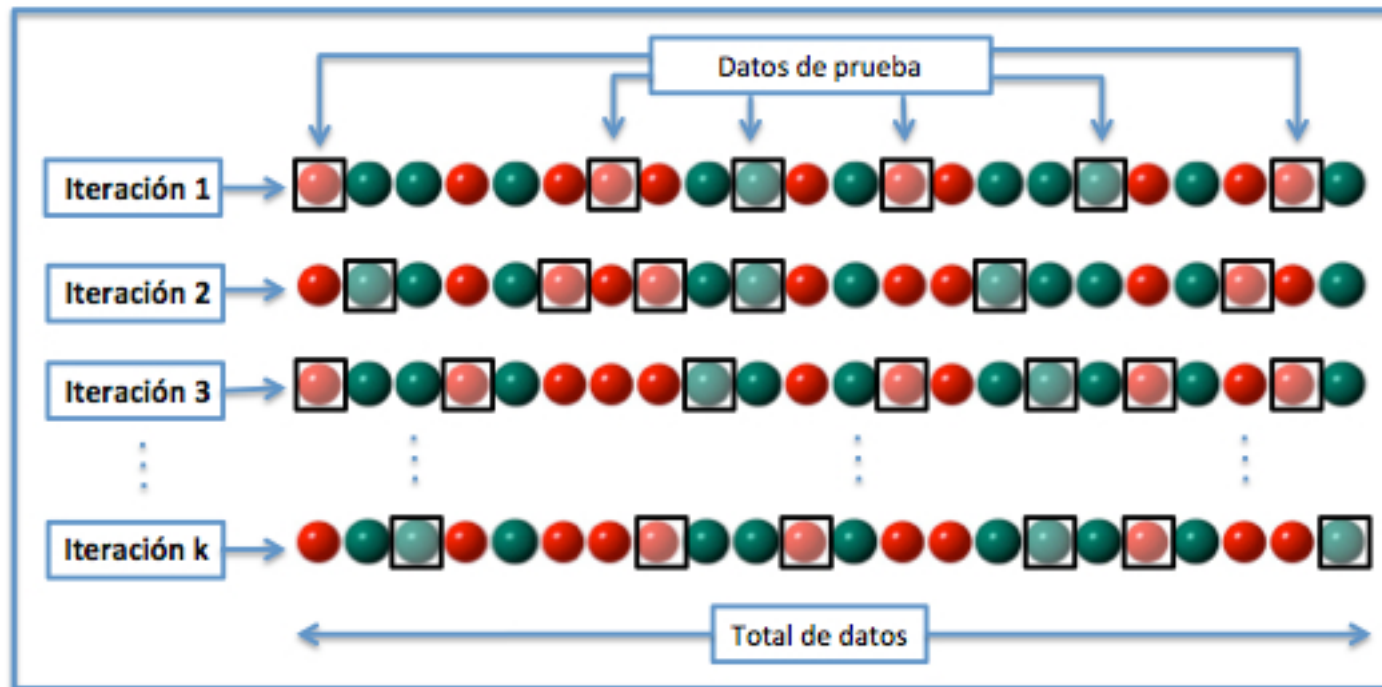


Evaluación Cruzada: K-Fold Cross Validation

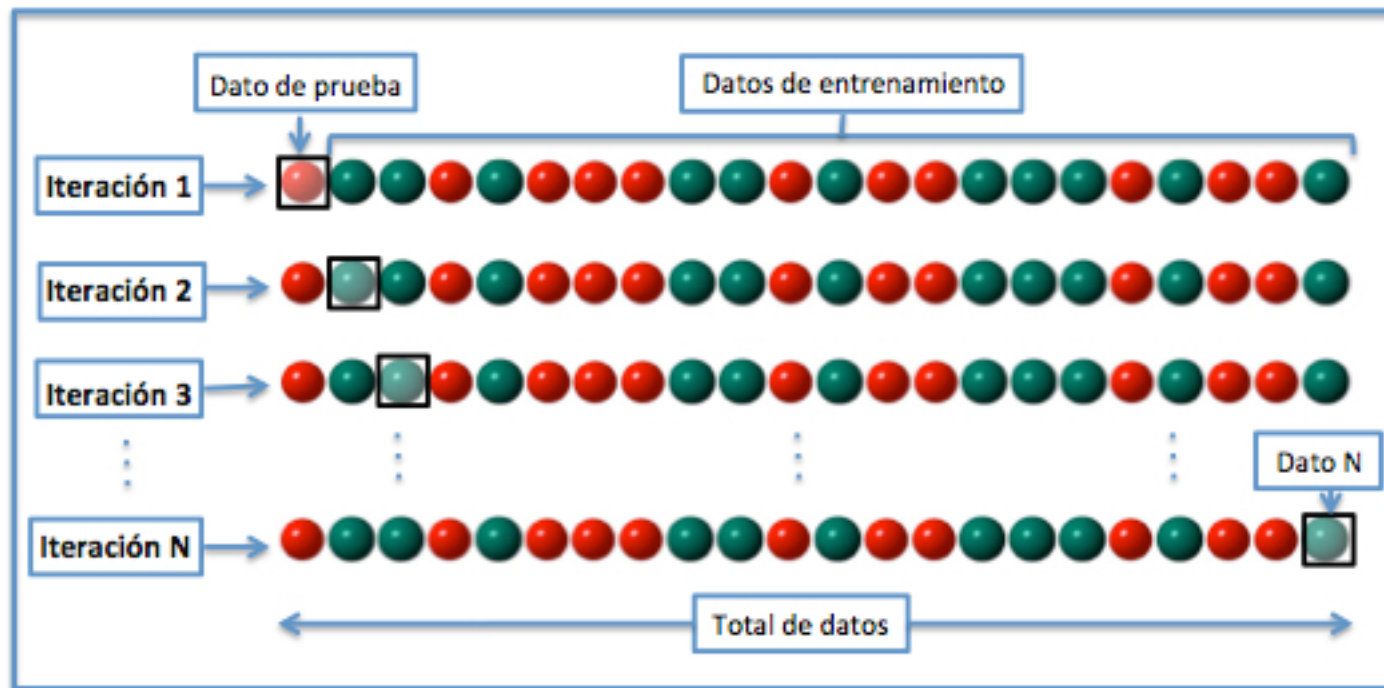


- Existe una versión estratificada, que asegura que cada fold incluya la misma proporción de etiquetas para cada clase.
- Consideraciones especiales en series temporales.

Validación Cruzada Aleatoria



Leave-one-out cross-fold-validation (LOOCV)



¿Preguntas?

¡Muchas gracias!